

Trabalho Prático - Confiabilidade e Segurança de Software

Pedro Arthur Pamplona Hartmann

Resumo

O objetivo deste trabalho é atacar cenários onde seria utilizado o protocolo Diffie-Hellman. O ataque foi feito usando técnicas conhecidas para resolver o problema do logaritmo discreto, o Pohlig-Hellman e Rho de Pollard para logaritmos. O problema do logaritmo discreto é definido da seguinte forma. Temos elementos α, β, n tal que $\beta \equiv \alpha^\gamma \pmod{n}$ e o objetivo é achar γ .

1 Ataques utilizados

1.1 Pohlig-Hellman

Pohlig-Hellman é um algoritmo que divide o problema do logaritmo discreto original em problemas menores e usa o Teorema Chinês do Resto para combinar os resultados. Cada sub-problema foi resolvido usando Rho de Pollard.

1.2 Rho de Pollard para logaritmos

Para achar o logaritmo, o algoritmo tenta achar a, b, A, B tal que $\alpha^a \beta^b = \alpha^A \beta^B$, usando algum algoritmo de detecção de ciclos. Foi definido uma função $f : x_i \mapsto x_{i+1}$ que define uma sequência pseudo-aleatória onde a invariante é $x_i = \alpha^{a_i} \beta^{b_i}$.

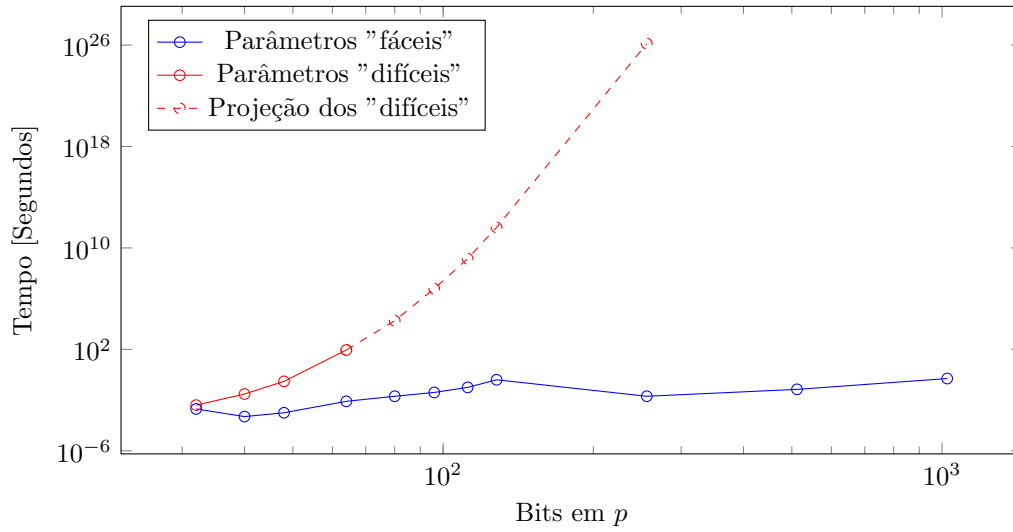
Para achar uma colisão foi utilizado uma técnica proposta por van Oorschot e Wiener [2]. A implementação utilizada da técnica usa uma B-Tree para guardar alguns elementos da sequência dado por uma propriedade facilmente testável. Quando um x_i com essa propriedade é encontrado o algoritmo verifica se esse número está na tabela. Se o estiver na tabela, há uma possível colisão. Se não estiver insere. Se houver uma colisão, temos uma equação onde o γ pode ser recuperado.

1.3 Complexidade

A complexidade dos algoritmos combinados é de $\mathcal{O}(\sqrt{p})$ onde p é maior fator primo de $n - 1$.

2 Gráfico de execução

2.1 Gráfico



2.2 Nota

O gráfico não possui pontos com mais de 256 bits nos cenários difíceis pois o tempo de execução para fatorar o número da ordem não acabou em tempo hábil. A fatoração da ordem é preciso para estimar o tempo de execução.

3 Infraestrutura Computacional

- Modelo da CPU: Intel i7-1255U.
- 12 núcleos lógicos no total.
- P-cores: 2 núcleos físicos e 4 núcleos lógicos.
- E-cores: 8 núcleos físicos.
- Memória RAM: 16 GiB.
- Sistema operacional: Linux 7.0.10

4 Análise dos Resultados

No gráfico, os cenários foram classificados como fáceis ou difíceis. Essa classificação foi baseada na observação de que, para todas as quantidades de bits analisadas, alguns casos apresentavam tempos de execução muito menores do que outros.

Verificou-se que os cenários classificados como fáceis possuíam ordens de grupo com muitos fatores primos, enquanto os classificados como difíceis apresentavam apenas dois fatores. Esse comportamento é consistente com as características do algoritmo de Pohlig-Hellman, pois o algoritmo se beneficia da fatoração da ordem do grupo, tornando-se mais eficiente quando ela possui diversos fatores primos.

Portanto, para reduzir a eficácia do algoritmo de Pohlig-Hellman em sistemas Diffie-Hellman, é importante escolher grupos cuja ordem possua poucos fatores primos. Idealmente, utiliza-se uma ordem da forma $2q$, onde q é um número primo grande.

Referências

- [1] A.J. Menezes and P.C. van Oorschot. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.
- [2] P.C. van Oorschot and M.J. Wiener. Parallel collision search with cryptanalytic applications. 1996.